

目录

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试报告	2
文档信息	2
修订记录	2
1. 测试目标	2
1.1 测试环境与数据来源	2
2. 集成链路	3
3. 测试场景	3
4. 输出检查	3
5. 执行命令	3
5.1 集成输出物核对表	4
5.2 真实训练指标摘要	4
5.3 原始输出摘录	5
6. 测试结论	5

工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现：集成测试报告

文档信息

项目	内容
文档名称	集成测试报告
文档编号	SE-PHM-FINAL-14
文档阶段	结题
项目名称	工业轴承设备剩余寿命预测系统的实现
课程	中国科学技术大学软件学院《软件工程》
指导老师	zjf
小组成员	zyj、cyy、zdh、zy
文档负责人	zy
参与编写	zyj、cyy、zdh
版本	V3.0
修订日期	2026-06-14
归档形式	Markdown 源文件、PDF、DOCX
内容基线	端到端链路、输出物检查和集成测试结论

修订记录

版本	日期	编写人	说明
V1.0	2025-11-10	项目组	完成初版课程文档
V2.0	2026-03-12	项目组	统一项目名称、技术基线和阶段交付内容
V3.0	2026-06-14	项目组	参考课程交付样例统一封面与归档格式，补充数据理解、技术难点、测试验收和 DOCX 交付信息

1. 测试目标

集成测试验证多个模块组合后的业务链路是否可运行，重点关注从数据加载到训练、测试、指标输出和实验记录的端到端流程。

1.1 测试环境与数据来源

项目	内容
运行分支	main
环境管理	uv

项目	内容
Python	3.11+
真实数据目录	data/external/xjtu/extracted/XJTU-SY_Bearing_Datasets、data/external/phm2012/final
真实训练输出	tmp/formal_paper_reproductions_50ep_relative、tmp/paper_repro_xlstm_time_index_50ep、tmp/formal_paper_reproductions_50ep_selected
归档策略	原始数据和训练输出不提交，文档记录命令、路径和指标摘要

2. 集成链路

数据目录 -> Loader -> BearingEntity -> Labeler -> BearingWindowDataset
-> Model -> BaseTrainer -> BaseTester -> Evaluator -> CSV/JSON/History

3. 测试场景

编号	场景	覆盖模块	验收标准
IT-01	XJTU-SY CNN RUL 训练	XJTULoader、BearingRulLabeler、CNN、Trainer、Tester	生成 metrics 和 predictions
IT-02	PHM2012 MLP 特征训练	PHM2012Loader、特征标签、MLP、Evaluator	指标不为空，预测文件存在
IT-03	CNN-LSTM-AM 论文复现	FeatureSequenceRulLabeler、CNNLSTMAAttention、RUL 指标	两个数据集、两类模型均输出 Score
IT-04	xLSTM-Transformer 论文复现	XLSTMTransformer、baseline、论文划分 helper	两个数据集、三类模型均输出对比表
IT-05	notebook 执行	examples、workflow、训练器	所有 notebook 代码单元能执行

4. 输出检查

集成测试重点检查以下输出：

- history.csv: 证明训练 epoch 实际执行；
- metrics.json: 保存单次模型评估指标；
- predictions.csv: 保存 target 与 prediction；
- attention_weights.csv: 保存 attention 类模型的注意力权重；
- comparison_metrics.csv: 保存论文复现对比表。

5. 执行命令

```
uv run --extra dev pytest \
    tests/test_paper_cnn_lstm_attention.py \
```

```

tests/test_paper_xlstm_transformer.py \
tests/test_examples_notebooks.py \
-q
真实训练验收参数摘要:
uv run python scripts/run_formal_paper_reproductions.py \
--output-root tmp/formal_paper_reproductions_50ep_relative \
--epochs 50 \
--batch-size 64 \
--cnn-max-samples 96 \
--xlstm-max-samples 96

uv run python scripts/build_formal_reproduction_summary.py \
--output-root tmp/formal_paper_reproductions_50ep_selected \
--cnn-root tmp/formal_paper_reproductions_50ep_relative/formal_cnn_lstm_attention \
--xlstm-root tmp/paper_repro_xlstm_time_index_50ep/paper_xlstm_transformer
完整可复制命令保留在 docs/PAPER_REPRODUCTION.md；本报告只保留验收参数和 workflow 名称，避免 PDF 中长命令截断。

```

5.1 集成输出物核对表

输出物	生成位置	验证意义
history.csv	训练输出目录	证明 epoch 循环真实执行，不是静态示例
metrics.json	模型评估目录	保存单模型评估结果，便于回归比较
predictions.csv	测试输出目录	保留 target 与 prediction，可画 RUL 曲线和误差分布
comparison_metrics.csv	论文复现目录	记录不同模型、数据集和指标的对比
notebook 执行日志	pytest 输出	证明 examples 不是孤立文档，而是可执行入口

5.2 真实训练指标摘要

CNN-LSTM-AM 复现实验输出编号为 A1。

数据集/工况	模型	RMSE	NormalizedRMSE	Huang RUL Score	预测数	epoch
XJTU-SY condition_1_35Hz12kN	CNN-LSTM-AM	0.146543	0.146543	0.792412	92	50
XJTU-SY condition_1_35Hz12kN	CNN-LSTM	0.180620	0.180620	1.396488	92	50
PHM2012 condition_1	CNN-LSTM-AM	0.166840	0.222228	1.595291	92	50
PHM2012 condition_1	CNN-LSTM	0.185602	0.247218	1.822512	92	50

xLSTM-Transformer 复现实验输出编号为 A2，包含 18 行模型对比结果。代表性 XLSTM-Transformer 指标如下：

数据集/工况	RMSE	NormalizedRMSE	R2	Huang RUL Score
XJTU-SY Condition 1	0.064558	0.064558	0.950555	0.749011
XJTU-SY Condition 2	0.160142	0.160142	0.698626	0.953319
XJTU-SY Condition 3	0.067241	0.067241	0.946986	0.881805

数据集/工况	RMSE	NormalizedRMSE	R2	Huang RUL Score
PHM2012 Condition 1	0.138829	0.187602	0.587010	1.395230
PHM2012 Condition 2	0.221128	0.374170	-0.643896	1.816222
PHM2012 Condition 3	0.085566	0.107630	0.863951	0.949031

输出编号说明:

编号	comparison 文件
A1	tmp/formal_paper_reproductions_50ep_relative/formal_cnn_lstm_atten
A2	tmp/paper_repro_xlstm_time_index_50ep/paper_xlstm_transformer/comp
S1	tmp/formal_paper_reproductions_50ep_selected/formal_paper_reproduc

5.3 原始输出摘录

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_formal_reproduction_validation.py tests/test_paper_cnn_lstm_attention.
q
..... [100%]
20 passed in 4.26s
```

```
$ uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q
.... [100%]
4 passed in 27.57s
```

```
$ uv run --extra dev pytest -q
..... [100%]
39 passed in 28.93s
```

真实训练命令执行后，两个 workflow 均返回 `comparison_metrics.csv` 路径，并在各模型目录下生成 `history.csv`、`metrics.json` 和 `predictions.csv`。这些输出保留在 `tmp/`，用于本地复查，不纳入 Git。

6. 测试结论

2026-06-14 结题验收执行结果:

- focused 集成测试: formal validator、两篇论文复现和训练管线，结果为 20 passed in 4.26s。
- notebook 执行测试: `uv run --extra dev pytest tests/test_examples_notebooks.py -q`，结果为 4 passed in 27.57s。
- 全量回归测试: `uv run --extra dev pytest -q`，结果为 39 passed in 28.93s。
- CNN-LSTM-AM 真实训练: XJTU-SY、PHM2012 两个数据集均完成 50 epoch，输出 `comparison_metrics.csv` 和 `paper_reference_comparison.csv`。
- xLSTM-Transformer 真实训练: XJTU-SY 三工况、PHM2012 三工况、三类模型共 18 行对比结果，均完成 50 epoch。

集成测试证明系统不是孤立函数集合，而是具备完整业务链路的 RUL 预测框架。两个论文复现 workflow 能调用真实 loader、训练真实 PyTorch 模型、输出指标和训练历史，满足课程验收对可运行系统和实验复现的要求。